

TD - Métaheuristiques

Clément RENIERS

Table des matières

Exercice 1	2
Exercice 2	3
Liste de taille 1	3
Liste de taille 2	3
Liste de taille 3	3
Liste de taille 4	4
Exercice 3	4

Exercice 1

1. Comme on veut une probabilité de 0.5 d'accepter la transformation, on veut :

$$\begin{aligned}t_0 &= \frac{-\Delta f}{\ln(0.5)} \\&= \frac{\Delta f}{\ln(2)}\end{aligned}$$

Au départ, le cycle $X = ABCDEF$ a une valeur $f(X) = 21$. On pose $Y = ABEDCF$, on a $f(Y) = 21$, ainsi :

$$\begin{aligned}t_0 &= \frac{f(Y) - f(X)}{\ln(2)} \\&= \frac{9}{\ln(2)} \\&\approx 13.0^\circ\end{aligned}$$

2. $\forall k$, on a $t_k = t_0 \mu^k$

$$\begin{aligned}n_1 &= \frac{\ln\left(\frac{-\Delta f}{t_0 \ln(0.001)}\right)}{\ln(\mu)} \\&\text{Pour } \mu = 0.85 \\&= \frac{\ln\left(-\frac{9}{13 \ln(0.001)}\right)}{\ln(0.85)} \\&\approx 14 \\&\text{Pour } \mu = 0.9 \\&= \frac{\ln\left(-\frac{9}{13 \ln(0.001)}\right)}{\ln(0.9)} \\&\approx 22 \\&\text{Pour } \mu = 0.95 \\&= \frac{\ln\left(-\frac{9}{13 \ln(0.001)}\right)}{\ln(0.95)} \\&\approx 45 \\&\text{Pour } \mu = 0.99 \\&= \frac{\ln\left(-\frac{9}{13 \ln(0.001)}\right)}{\ln(0.99)} \\&\approx 229\end{aligned}$$

Dans chaque cas, le rapport temp finale / temp initiale vaut $\frac{t_{n_1}}{t_0} = \mu^{n_1}$

Pour $\mu = 0.85$, on a $\frac{t_{n_1}}{t_0} = 0.85^{14} \approx 10\%$

Pour $\mu = 0.9$, on a $\frac{t_{n_1}}{t_0} = 0.9^{22} \approx 10\%$

Pour $\mu = 0.95$, on a $\frac{t_{n_1}}{t_0} = 0.95^{45} \approx 10\%$

Pour $\mu = 0.99$, on a $\frac{t_{n_1}}{t_0} = 0.99^{229} \approx 10\%$

Exercice 2

on note s_i le shift du i -ème bit.

Liste de taille 1

On commence avec 1111, le meilleur voisin est 1110, la liste est vide.

On a 1110, la liste vaut $\{s_4\}$, le meilleur voisin est 1010

On a 1010, la liste vaut $\{s_2\}$, le meilleur voisin est 1011.

On a 1011, la liste vaut $\{s_4\}$, le meilleur voisin est 1111. $\Rightarrow$ On a amélioré la solution ! on ne change pas la liste tabou.

On a 1111, la liste vaut $\{s_4\}$, le meilleur voisin est 1101.

On a 1101, la liste vaut $\{s_3\}$, le meilleur voisin est 0101.

$\Rightarrow$ C'est bon !

Liste de taille 2

On commence avec 1111, la liste est vide, le meilleur voisin est 1110.

On a 1110, la liste vaut $\{s_4\}$, le meilleur voisin est 1010.

On a 1010, la liste vaut $\{s_2, s_4\}$, le meilleur voisin est 1000.

On a 1000, la liste vaut $\{s_3, s_2\}$, le meilleur voisin est 0000.

On a 0000, la liste vaut $\{s_1, s_3\}$, le meilleur voisin est 0100.

On a 0100, la liste vaut $\{s_1, s_3\}$, le meilleur voisin est 0101. $\Rightarrow$ La liste ne change pas car on améliore la solution.

$\Rightarrow$ C'est bon !

Liste de taille 3

On commence avec 1111, la liste est vide, le meilleur voisin est 1110.

On a 1110, la liste vaut $\{s_4\}$, le meilleur voisin est 1010.

On a 1010, la liste vaut $\{s_2, s_4\}$, le meilleur voisin est 1011.

On a 1011, la liste vaut $\{s_3, s_2, s_4\}$, le meilleur voisin est 0011.

On a 0011, la liste vaut $\{s_3, s_2, s_4\}$, le meilleur voisin est 1011.

On a 1011, la liste vaut $\{s_1, s_3, s_2\}$, le meilleur voisin est 1010.

On a 1010, la liste vaut $\{s_1, s_3, s_2\}$, le meilleur voisin est 1011.

On a 1011, la liste vaut $\{s_4, s_1, s_3\}$, le meilleur voisin est 1111.

On a 1111, la liste vaut $\{s_4, s_1, s_3\}$, le meilleur voisin est 1011.

On a 1011, la liste vaut $\{s_2, s_4, s_1\}$, le meilleur voisin est 1001. (*)

On a 1001, la liste vaut $\{s_3, s_2, s_4\}$, le meilleur voisin est 0001.

On a 0001, la liste vaut $\{s_3, s_2, s_4\}$, le meilleur voisin est 1001.

On a 1001, la liste vaut $\{s_1, s_3, s_2\}$, le meilleur voisin est 1000.

On a 1000, la liste vaut $\{s_1, s_3, s_2\}$, le meilleur voisin est 1001.

On a 1001, la liste vaut {s4, s1, s3}, le meilleur voisin est 1101.

On a 1101, la liste vaut {s4, s1, s3}, le meilleur voisin est 1001.

On a 1001, la liste vaut {s2, s4, s1}, le meilleur voisin est 1011.

On a 1011, la liste vaut {s2, s4, s1}. $\Rightarrow$ On est déjà arrivé sur la même configuration !! (*)

Liste de taille 4

On commence avec 1111, la liste est vide, le meilleur voisin est 1110.

On a 1110, la liste vaut {s4}, le meilleur voisin est 1010.

On a 1010, la liste vaut {s2, s4}, le meilleur voisin est 1011.

On a 1011, la liste vaut {s3, s2, s4}, le meilleur voisin est 0011.

On a 0011, la liste vaut {s3, s2, s4, s1}. On ne peut plus aller nulle part, on est bloqué.

Exercice 3

1.

$$\begin{aligned} f(X_0) &= \sum_{i=1}^5 \sum_{j=i+1}^5 \text{nc}(i, j) \text{ dist}(p(i), p(j)) \\ &= 12 * 3 + 4 * 2 + 3 * 1 + 7 * 2 + 6 * 2 + 1 * 1 + 0 * 3 + 2 * 2 + 0 * 1 \\ &= 36 + 8 + 3 + 14 + 12 + 1 + 0 + 4 + 0 \\ &= 78 \end{aligned}$$

2. Le voisinage de X_0 correspond à toutes les positions accessibles en permutant deux éléments dans X_0 .

Ainsi le voisinage est :

- 1 43152
- 2 12453
- 3 13542
- 4 13425

3.

$$f([1, 3, 4, 5, 2]) = 78$$

$$f([4, 3, 1, 5, 2]) = 69$$

$$f([1, 3, 5, 4, 2]) = 71$$

$$f([1, 3, 4, 2, 5]) = 65$$

$$f([1, 2, 4, 5, 3]) = 75$$

4.

$$X_1 = 13425$$

5.

$$T_0 = \frac{-\Delta f}{\ln(0.5)} = -\frac{90 - 78}{\ln(0.5)} = \frac{12}{\ln(0.5)} \approx -17.31$$

6. On met intuitivement les plus grands nombres de connexions dans les positions les plus proches :

Connexions	Nombre de co	Distance minimale
1 - 2	12	1
1 - 5	7	6
2 - 4	6	1
1 - 3	4	1
1 - 4	3	2
3 - 5	2	2
2 - 5	1	2

7. Avec le meilleur des cas on trouve $X = 43215$, avec le tableau suivant :

Connexions	Nombre de co	Distance minimale
1 - 2	12	1
1 - 5	7	6
2 - 4	6	1
1 - 3	4	2
1 - 4	3	2
3 - 5	2	1
2 - 5	1	2